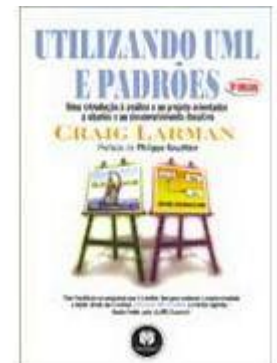


Utilizando UML e Padrões

Capítulo 19 – Projetar para Visibilidade



Objetivos

- Identificar quatro espécies de visibilidade
- Projetar para estabelecer visibilidade

O que vem a seguir?



Visibilidade

- Para um **objeto A** enviar uma **mensagem** para um **objeto B**
 - **A** deve ter uma **referência** de **B**
 - **B** deve ser **visível** a **A**
 - **A** deve ter **visibilidade** para **B**

Visibilidade

- Tipos de **Visibilidade**:

- **Atributo**

- B é um **atributo** de A

- **Parâmetro**

- B é um **parâmetro** de um **método** de A

- **Local**

- B é um **objeto local** em um **método** de A

- **Retorno de método**

- Caso especial de **visibilidade local**

- **Global**

- B é **globalmente visível**

Associação

Dependência

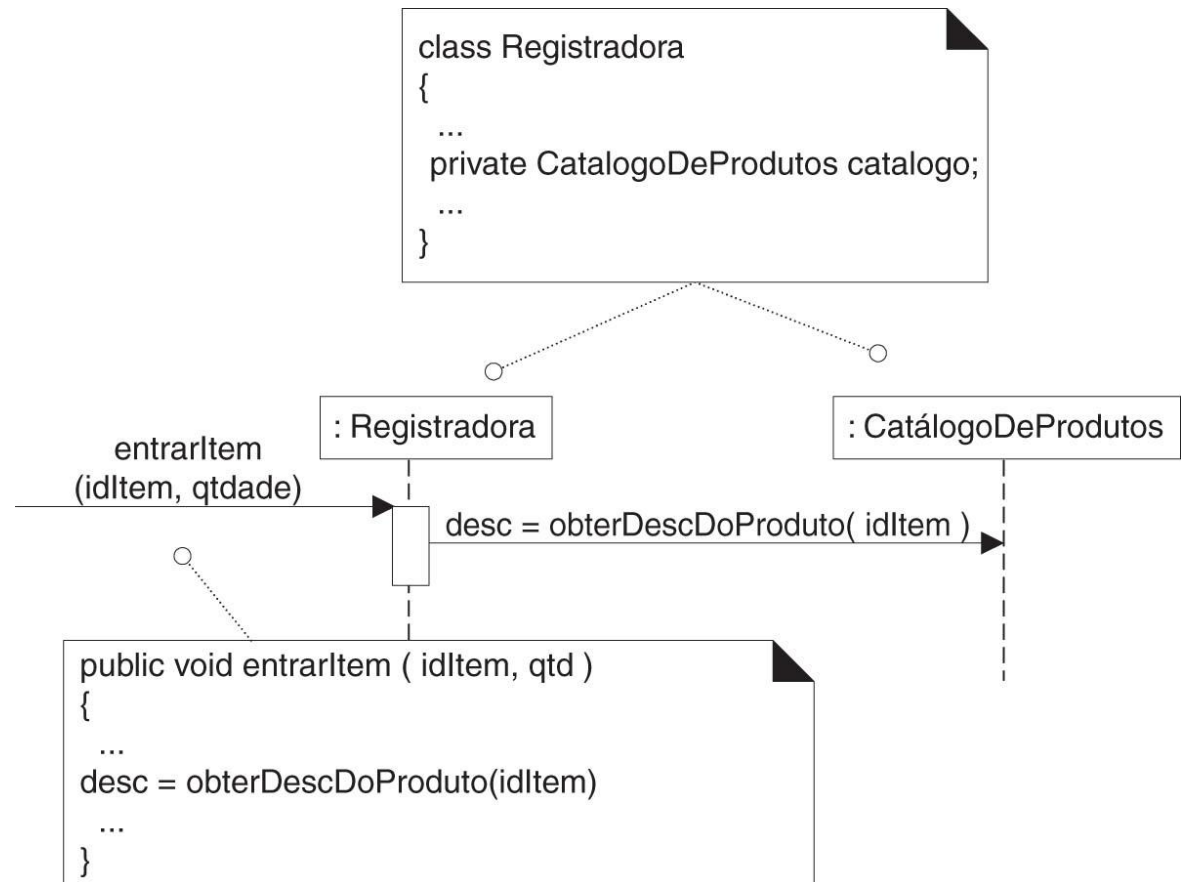
Dependência

Dependência

Dependência

Visibilidade por Atributo

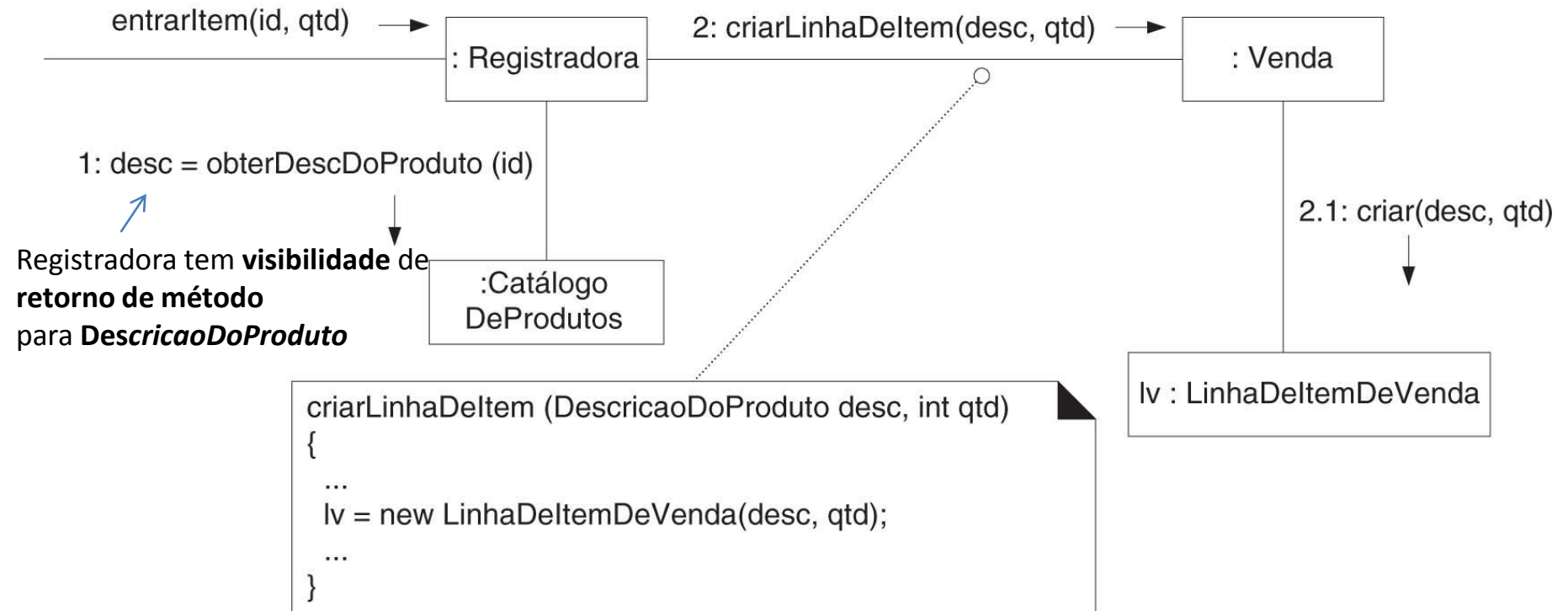
- Longa duração



Visibilidade por Parâmetro

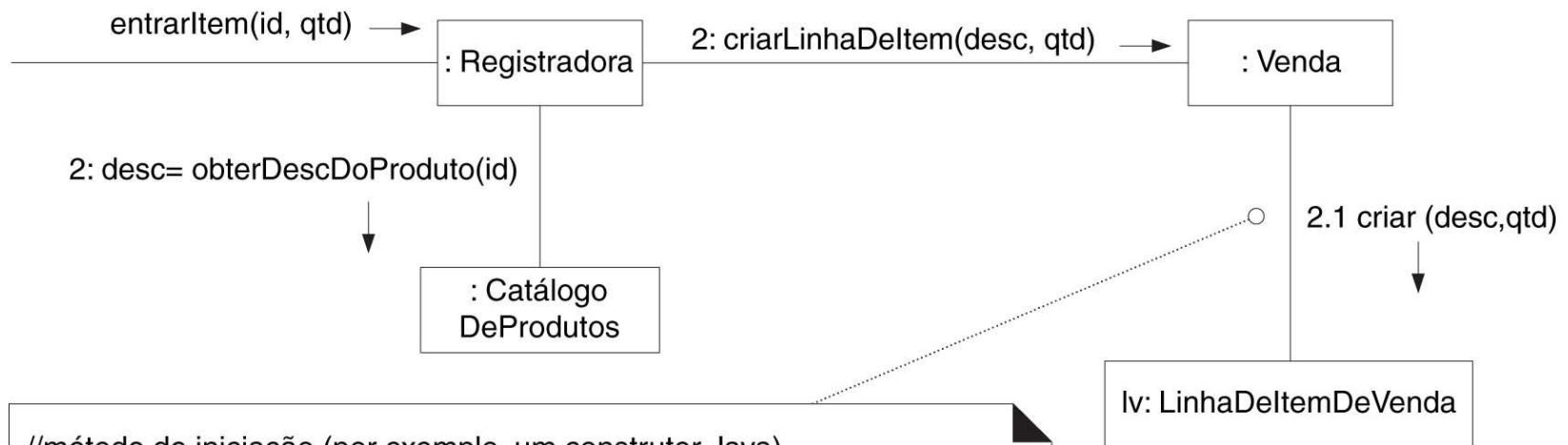
- **Curta duração**
 - Somente no escopo de um **método**
 - **Parâmetros** usados para passar a **visibilidade** para **objetos** que necessitem
 - Normalmente convertida em **visibilidade por atributo** pelo receptor da **mensagem**

Visibilidade por Parâmetro (Cont.)



Visibilidade por Parâmetro (Cont.)

- **Visibilidade por parâmetro convertida para visibilidade de atributo**



```
//método de iniciação (por exemplo, um construtor Java)
LinhaDeltemDeVenda(DescricaoDoProduto desc, int qtd)
{
    ...
    descricao = desc; // visibilidade por parâmetro para visibilidade por atributo
    ...
}
```

Visibilidade Local

- ***Registradora*** atribui o **retorno de um método** a uma **variável local**

